

AI Smart Cell Selection

Phase 1 详细设计文档

面向 RG660MK / 蜂窝 CPE 的 AI 选网与流量识别工程方案

设计目标

不使用大模型作为 Phase 1 的核心依赖。通过 XGBoost/LightGBM + Rule Engine 完成小区质量预测、候选排序与安全切换；通过 LightGBM/CNN/Tiny Transformer 完成业务流分类，为不同业务提供差异化的选网权重。

版本	v1.0
日期	2026-10-08
目标读者	Claude Code / 嵌入式 Linux / Modem / AI 工程团队
实施阶段	Phase 1 - 可直接落地
输入依据	用户提供的飞书 Phase 1 摘要 + Quectel 公开 AT 命令资料

交付要求：本文档按“可执行设计文档”编写，Claude Code 应按章节 15 的顺序直接创建代码、配置、测试和报告。

1. 范围、原则与非目标

1.1 Phase 1 范围

- AI Smart Cell Selection：采集 RSRP、RSRQ、SINR、DL/UL、RTT、jitter、stall、BLER、CA、Band、Cell ID 等特征，对当前小区和候选小区进行质量评分与排序。
- AI Traffic Classifier：识别 gaming、video、conference、VoIP、camera、backup 六类业务，为选网模型提供业务上下文。
- 模型优先采用 GBDT / XGBoost / LightGBM；Rule Engine 负责硬约束、安全边界、迟滞、冷却、回滚。
- 先实现旁路观测和“建议切换”，再逐步开启自动执行，确保不会因为模型误判导致掉线或 ping-pong。

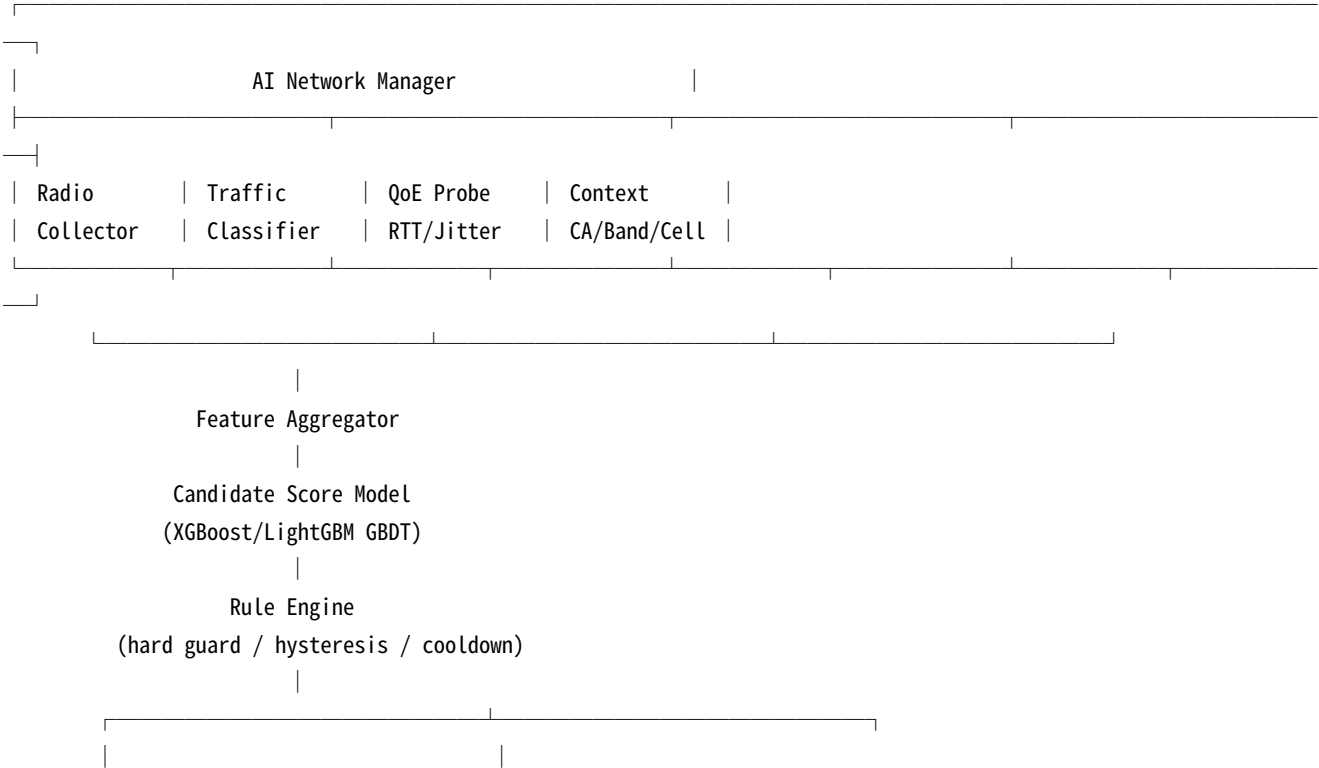
1.2 非目标

- Phase 1 不使用通用大语言模型直接控制 Modem。
- 不在首版实现运营商级 SON、跨核心网策略协同或基站侧 RAN 优化。
- 不假设一定可以通过公开 AT 命令强制切换到任意 Cell ID；实际执行能力必须由目标 RG660MK 固件支持情况决定。
- 不以单一 RSRP 最大作为“最佳网络”，业务体验指标必须参与决策。

关键原则

“可观测 > 可解释 > 可回滚 > 再自动化”。首版系统即使执行器不可用，也必须能够完整采集、训练、离线回放、打分并输出建议。

2. 总体架构



Shadow/Recommend

Action Executor

Modem / network control

Rollback Monitor

组件	职责	首版技术建议
radio_collector	采集 serving/neighbour cell、RSRP/RSRQ/SINR、Band、Cell ID、CA	Python daemon + pyserial / vendor CLI adapter
qoe_probe	采集 DL/UL、RTT、jitter、stall、丢包等体验指标	/proc、tc/ss、ping/UDP probe、应用统计接口
traffic_classifier	识别 6 类业务	优先 LightGBM；流级 1-5s 窗口特征
feature_aggregator	时间对齐、平滑、窗口统计、缺失值处理	1s 原始采样 + 5/10/30s 聚合
cell_ranker	预测未来 5-30s QoE 或直接输出 candidate score	XGBoost/LightGBM
rule_engine	硬约束、迟滞、冷却、切换成本和回滚	YAML 规则 + Python evaluator
executor	应用 band/cell preference 或触发重选	插件式 adapter，默认 disabled
observer	Prometheus/JSONL/CSV/SQLite 日志与回放	本地优先，便于 Claude Code 调试

3. 数据采集设计

3.1 无线侧数据

字段	含义	建议来源	采样周期
timestamp_ms	单调时钟 + UTC	clock_gettime / time.time_ns	1 s
rat	LTE/NR5G-NSA/NR5G-SA	AT+QNWINFO / QENG	5 s 或变化时
mcc/mnc	运营商	AT+QENG="servingcell"	5 s
cell_id	服务小区 ID	AT+QENG="servingcell"	1 s
pci	物理小区 ID	AT+QENG="servingcell"	1 s
earfcn/nrarfcn	载频号	AT+QENG="servingcell"	1 s
band	频段	QENG / QNWINFO	1 s
rsrp_dbm	参考信号接收功率	AT+QENG="servingcell"	1 s
rsrq_db	参考信号接收质量	AT+QENG="servingcell"	1 s
sinr_db	信噪比	AT+QENG="servingcell"	1 s
rssi_dbm	接收总功率	AT+QENG="servingcell"	1 s
cqi	信道质量指示，若固件提供	QENG	1 s
tx_power_dbm	终端发射功率，若固件提供	QENG	1 s
ca_active	是否 CA	AT+QCAINFO	2 s
ca_cc_count	PCC+SCC 数量	AT+QCAINFO	2 s
neighbour_cells	邻区 EARFCN/PCI/RSRP/RSRQ/SINR	AT+QENG="neighbourcell"	5 s

接口适配要求

不同 Quectel 产品和固件的 QENG/QCAINFO 字段顺序可能不同。禁止在业务代码里直接按固定逗号下标解析。必须建立“raw line -> firmware-specific parser -> canonical schema”三层适配，并保存原始 AT 回包。

3.2 网络体验与流量数据

字段	定义/计算	建议实现
dl_mbps	过去窗口下行字节增量 × 8 / time	读取 WAN 接口 /proc/net/dev 或 rtnetlink
ul_mbps	过去窗口上行字节增量 × 8 / time	同上
rtt_ms_p50/p95	到稳定探针端点的往返延迟	ICMP 或 UDP echo; 1s 一次, 10s 窗口
jitter_ms_p95	相邻 RTT 或 RTP/UDP delay variation 的统计量	默认 abs(rtt_t-rtt_t-1), 协议专用时可替换
loss_rate	探针或业务层丢包率	10-30s 窗口
stall_ratio	播放/交互停顿时间 / 窗口时间	video/conference 应用埋点优先; 无埋点时代理估算
bler_dl/ul	块错误率	优先 modem diag/vendor API; 不可得则标记 missing
tcp_retrans_rate	TCP 重传比例	ss -ti / eBPF / /proc 统计
active_flows	活跃五元组数量	conntrack/eBPF
queue_delay_ms	本地排队造成的延迟增量	可选: qdisc/eBPF 或 idle RTT 对比

3.3 采样与时间窗

- 原始采样: radio 1s; CA 2s; 邻区 5s; 流量 counters 1s; RTT 1s。
- 特征窗: 5s 用于快速异常; 10s 作为默认推理窗; 30s 用于趋势和稳定性。
- 采用 monotonic timestamp 做窗口计算, UTC timestamp 仅用于日志关联。
- 缺失值必须显式保留 missing flag; 不要把 BLER 不可得填成 0。

4. Canonical 数据模型

```
# schemas/radio_sample.json (conceptual)
{
  "ts_ms": 1770000000000,
  "rat": "LTE",
  "mcc": "460",
  "mnc": "00",
  "cell_id": "81EF7D0",
  "pci": 78,
  "arfcn": 1300,
  "band": "B3",
  "rsrp_dbm": -88.0,
  "rsrq_db": -10.0,
  "sinr_db": 12.0,
  "rssi_dbm": -60.0,
  "ca_active": true,
  "ca_cc_count": 2,
  "source": "qeng",
  "raw": "+QENG: ..."
}

# schemas/feature_window.json (conceptual)
{
  "window_end_ms": 1770000010000,
```

```
"window_s": 10,
"traffic_class": "conference",
"traffic_confidence": 0.93,
"cell": {"cell_id": "81EF7D0", "band": "B3", "pci": 78},
"features": {
  "rsrp_mean": -89.1,
  "rsrp_slope": -0.8,
  "rsrq_p10": -13.0,
  "sinr_mean": 9.5,
  "sinr_std": 3.2,
  "dl_mbps_p50": 18.2,
  "ul_mbps_p50": 4.1,
  "rtt_p95": 42.0,
  "jitter_p95": 8.0,
  "loss_rate": 0.002,
  "stall_ratio": 0.0,
  "ca_cc_count": 2
}
```

5. AI Traffic Classifier 设计

5.1 首版模型选择

推荐

第一版优先 LightGBM，而不是 CNN/Tiny Transformer。原因：流级统计特征是结构化数据，LightGBM 训练快、解释性好、CPU 推理开销低，且便于在小样本阶段迭代。后续若需要仅根据 packet-size/time-series 自动学习时序模式，再引入 1D CNN 或 Tiny Transformer。

5.2 流级特征

特征组	示例
基础	proto、src/dst port bucket、flow duration、direction
吞吐	bytes/s、packets/s、UL/DL ratio、burst rate
包长	mean/std/p10/p50/p90 packet size
时序	inter-arrival mean/std/p95、burst interval
连接	concurrent flows、short-flow ratio、long-flow ratio
传输	TCP retrans、RTT（若可得）、QUIC/TLS 指纹可选
周期性	固定周期上行、心跳频率、帧率近似特征

5.3 标签定义

标签	典型特征	选网关注重点
gaming	小包双向、高频、低吞吐、低时延	RTT/jitter/loss > 峰值带宽
video	大下行、持续流、可缓冲	DL、stall、RSRQ/SINR
conference	持续双向、时延敏感	RTT/jitter/loss + UL/DL
VoIP	小包恒定周期、低码率	jitter/loss/RTT
camera	持续上行视频	UL、SINR、BLER、热稳态
backup	大流量、非实时	吞吐优先，切换成本低权重

5.4 输出接口

```
TrafficPrediction = {
  "class": "conference",
  "confidence": 0.91,
  "distribution": {
    "gaming": 0.01, "video": 0.03, "conference": 0.91,
    "voip": 0.02, "camera": 0.01, "backup": 0.02
  }
}
```

6. Smart Cell Selection 模型设计

6.1 不直接预测“切不切”

- 模型建议预测“候选小区未来 QoE 分数”或“未来 10-30s 的 QoE 指标”，Rule Engine 再决定是否切换。
- 这样可将机器学习与安全策略分离，便于解释，也方便在不同产品上复用。
- 候选小区没有完整 DL/UL/RTT 时，使用无线侧特征 + 历史 cell profile 估计；当前 serving cell 则使用完整 QoE 特征。

6.2 推荐两级模型

级别	输入	输出	用途
Model A: Serving QoE Predictor	radio + traffic + 当前 QoE + trends	future_qoe_score / future RTT/stall	判断当前小区是否正在变坏
Model B: Candidate Ranker	neighbour radio + band/CA + cell history + traffic	candidate_score	候选小区排序

6.3 QoE 归一化评分

```
# 0..100, 越高越好；实际权重按 traffic_class 切换
qoe_score = 100 * (
  w_radio * radio_quality
  + w_throughput * throughput_quality
  + w_latency * latency_quality
  + w_stability * stability_quality
) - switch_cost_penalty
```

业务	w_throughput	w_latency	w_stability	备注
gaming	0.15	0.45	0.3	RTT/jitter/loss 主导
video	0.4	0.15	0.3	DL 与 stall 主导
conference	0.25	0.35	0.3	双向+稳定性
VoIP	0.1	0.45	0.35	低码率但极敏感
camera	0.35	0.2	0.3	UL 优先
backup	0.6	0.05	0.15	吞吐优先

6.4 必须加入的趋势特征

- RSRP/RSRQ/SINR 的 mean/std/min/p10/p90/slope。
- RTT/jitter/loss 的 p50/p95、突增次数和 slope。
- DL/UL 的 p50/p95、busy ratio。
- Cell dwell time、过去 5 分钟切换次数、上次从该小区切出的原因。
- CA 载波数变化、band 组合、候选 cell 历史成功率。

7. Rule Engine : 安全控制核心

7.1 硬约束

规则	默认值	说明
min_dwell_time_s	60	进入当前小区后至少驻留 60s
switch_cooldown_s	120	任何切换后 120s 内不再主动切
min_score_gain	12/100	候选分数至少高 12 分
min_gain_hold_s	10	优势连续保持 10s
min_candidate_rsrp	-115 dBm	低于门限不考虑，按现场校准
max_switches_10min	3	防止 ping-pong
rollback_window_s	30	切换后 30s 观察
rollback_score_drop	15/100	若 QoE 比切换前下降 ≥ 15 分则回滚/解除锁定

7.2 业务优先规则

- conference/VoIP/gaming 进行中时提高切换门槛，除非当前链路达到“坏网”阈值。
- backup 时允许更积极地追求高吞吐候选。
- camera 上行持续时优先选择 UL 稳定的小区，而非仅看 DL RSRP。
- 业务分类置信度 < 0.6 时使用 generic profile。

7.3 Rule Engine 示例配置

```
# config/rules.yaml
selection:
  min_dwell_time_s: 60
  switch_cooldown_s: 120
  min_score_gain: 12
  min_gain_hold_s: 10
  max_switches_10min: 3
  rollback_window_s: 30
profiles:
  conference:
    min_score_gain: 16
    min_gain_hold_s: 15
  backup:
    min_score_gain: 8
    min_gain_hold_s: 5
safety:
```

```
executor_enabled: false
max_consecutive_action_failures: 2
auto_disable_on_modem_error: true
```

8. 候选小区发现与执行策略

8.1 候选来源

- 1. 优先使用 AT+QENG="neighbourcell" 获取邻区 EARFCN/PCI 及无线质量。
- 2. 使用历史日志建立 cell_profile: 按 (MCC,MNC,RAT,Band,ARFCN,PCI/CellID) 聚合过去体验。
- 3. 若邻区只提供 PCI/EARFCN 而不提供完整 Cell ID, 则候选唯一键采用 RAT+EARFCN+PCI, 并在成为 serving 后补齐 Cell ID。

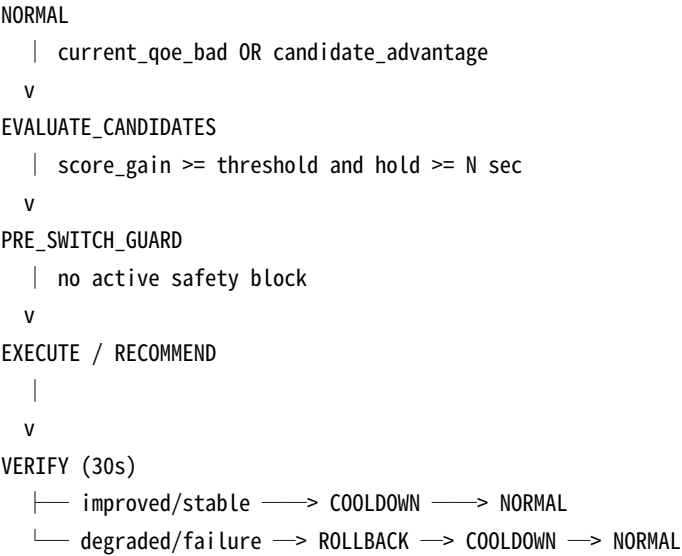
8.2 执行器等级

等级	行为	默认
L0 Shadow	只记录模型建议, 不做控制	必须先运行
L1 Recommend	API/日志输出建议, 人工触发	第二阶段
L2 Preference	调整 band/cell preference, 尽量让 modem 自主重选	推荐自动化首选
L3 Force/Lock	显式锁 Band/Cell/EARFCN/PCI	仅确认固件和场景支持后开启

执行器注意

Quectel 不同固件对锁频/锁小区命令支持差异较大。Claude Code 不应默认写死 AT+QNWLOCK。应先实现 CapabilityProbe: 启动时探测可用命令; 若不支持, 系统仍以 Shadow/Recommend 模式完整运行。

9. 在线决策状态机



9.1 决策日志必须包含

- decision_id、当前 cell、候选 cell 列表及分数。

- 触发原因：bad_qoe / score_gain / radio_drop / policy。
- 模型版本、规则版本、traffic class + confidence。
- 执行命令（脱敏）、执行结果、切换前后 30s QoE。
- 是否 rollback，以及 rollback 原因。

10. 数据集与训练流程

10.1 采集阶段

- 至少先运行 24-72 小时 Shadow 数据采集，覆盖静止、移动、弱覆盖、拥塞、不同业务。
- 严禁只采“好网络”，否则模型无法学习何时切换。
- 通过可控网络扰动构造样本：限速、netem 增加 delay/jitter/loss、屏蔽/衰减不同 band（实验室条件允许时）。
- 每次人工/系统切换建立 before/after 窗口，作为 counterfactual 近似样本。

10.2 标签

任务	标签方案
Serving QoE	未来 10s/30s qoe_score；或 RTT/stall/loss 多任务回归
Candidate Rank	切入该 candidate 后 10-30s 的实际 qoe_score；无实际切入样本时只用于历史候选
Traffic	应用已知场景标签；测试脚本/端口映射 + 人工校验

10.3 数据切分防泄漏

- 按时间段/路线/session 切分，而不是随机行切分。
- 同一次 session 的相邻窗口禁止同时出现在 train 和 test。
- 额外保留 unseen_cell 或 unseen_location 测试集，验证泛化。

10.4 指标

模块	核心指标	目标建议
Traffic classifier	Macro F1 / per-class recall	Macro F1 ≥ 0.90 ；关键类 ≥ 0.90
QoE regression	MAE / Spearman rank	score MAE ≤ 8 ；rank correlation ≥ 0.7
Candidate rank	NDCG@3 / Top-1 hit	NDCG@3 ≥ 0.85
Online selection	QoE gain、bad-time reduction	相对 baseline 提升 $\geq 10\%$
Stability	switches/10min、rollback rate	≤ 3 ；rollback $< 5\%$

11. 工程目录与模块接口

```

ai-net-manager/
|—— README.md
|—— pyproject.toml
|—— config/
|   |—— main.yaml
|   |—— rules.yaml

```

```
|   └── traffic_profiles.yaml
|── schemas/
|   ├── radio_sample.py
|   ├── qoe_sample.py
|   └── feature_window.py
|── src/ai_net/
|   ├── collectors/
|   |   ├── at_transport.py
|   |   ├── quectel_qeng.py
|   |   ├── qoe_probe.py
|   |   └── traffic_flow.py
|   ├── features/
|   |   ├── aggregator.py
|   |   └── transforms.py
|   ├── models/
|   |   ├── traffic_lgbm.py
|   |   ├── qoe_xgb.py
|   |   └── registry.py
|   ├── decision/
|   |   ├── scorer.py
|   |   ├── rules.py
|   |   └── state_machine.py
|   ├── executor/
|   |   ├── capability.py
|   |   ├── shadow.py
|   |   └── quectel.py
|   ├── storage/
|   |   ├── jsonl.py
|   |   └── sqlite.py
|   └── service.py
|── tools/
|   ├── replay.py
|   ├── train_traffic.py
|   ├── train_qoe.py
|   └── validate_at_parser.py
|── tests/
|   ├── fixtures/
|   ├── test_qeng_parser.py
|   ├── test_rules.py
|   └── test_replay.py
|── reports/
```

12. API 与运行方式

12.1 本地 HTTP API

接口	用途
GET /v1/status	当前 cell、traffic、模型状态、executor mode

接口	用途
GET /v1/radio	最新无线特征
GET /v1/candidates	候选小区及分数/解释
GET /v1/decision	最近一次决策
POST /v1/mode	shadow/recommend/execute 切换；execute 必须有配置许可
POST /v1/reload-model	原子加载新模型，失败保持旧版本

12.2 CLI

```
# 仅采集
python -m ai_net.service --mode shadow --config config/main.yaml

# 回放历史数据验证规则和模型
python tools/replay.py --input data/session.jsonl --model models/qoe.json

# 训练 traffic classifier
python tools/train_traffic.py --input data/flows.parquet --out models/traffic_lgbm.txt

# 训练 QoE model
python tools/train_qoe.py --input data/windows.parquet --out models/qoe_xgb.json
```

13. 可解性安全

- 每次决策输出 top features：例如 SINR 下降、RTT p95 上升、CA 消失、候选 B3 历史吞吐更高。
- 使用 SHAP 仅用于离线分析/调试，不要求端侧每秒执行 SHAP。端侧可保存模型输入和 score decomposition 近似。
- 所有 Modem 控制命令通过 allowlist；禁止将模型输出直接拼接成 AT 命令。
- 连续两次执行失败、串口异常、注册状态异常时自动降级到 Shadow。
- 模型文件包含 SHA256 和 schema_version；加载前校验特征顺序。

14. 测试与验收

14.1 单元测试

- QENG LTE/NR NSA/NR SA 多种样例解析；字段缺失、"-、ERROR、超时。
- QCAINFO 无 SCC / 多 SCC。
- 窗口聚合在时钟跳变、数据缺失时不产生异常值。
- Rule Engine 对 cooldown、hysteresis、max switch、rollback 的边界测试。
- 模型 schema mismatch 必须拒绝加载。

14.2 集成测试场景

场景	操作	期望
S1 弱信号但低负载	降低 RSRP，但 RTT 仍好	不应只因 RSRP 下降就切换
S2 强信号拥塞	RSRP 好，RTT/stall 变差	识别 bad QoE，允许候选胜出
S3 Ping-pong 风险	两个 cell 分数交替	迟滞+hold+cooldown 抑制切换
S4 Conference	双向实时业务	比 backup 更保守切换，延迟权重更高

场景	操作	期望
S5 Backup	持续大流量	优先高吞吐/CA 候选
S6 执行失败	AT ERROR/无服务	回滚并自动 disabled executor

14.3 Phase 1 完成定义

- 能够持续采集并落盘用户要求的无线/QoE/业务特征，字段覆盖率可报告。
- Traffic Classifier 六分类完成训练、离线评估和端侧推理。
- XGBoost/LightGBM QoE/candidate 模型完成训练和 replay。
- Rule Engine 和状态机通过单元测试。
- Shadow 模式连续运行 >=24h 无崩溃，决策日志可回放。
- Recommend 模式可输出“当前网络/最佳候选/原因/置信度”。
- 只有在 Modem capability 验证通过后，才将 executor_enabled=true。

15. Claude Code 执行计划

执行约束

Claude Code 必须“小步提交、每步可运行”。先不要修改生产网络设置；所有控制逻辑默认 Shadow。若目标设备缺少 Python 包，优先使用标准库并提供离线 wheel/交叉编译方案。

15.1 Step 0 - 环境勘察

请执行并保存到 reports/env_probe.txt:

```
uname -a
cat /etc/os-release || true
python3 --version || true
ip -br link
ip route
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true
which microcom picocom minicom atinout 2>/dev/null || true
ps -ef | grep -Ei 'quectel|qmi|mbim|modem|ppp' | grep -v grep || true
```

15.2 Step 1 - 创建骨架和数据 schema

- 创建第 11 章目录。
- 使用 dataclass/pydantic（若可用）定义 RadioSample、QoESample、TrafficPrediction、FeatureWindow、Decision。
- 为每个 schema 增加 schema_version。
- 实现 JSONL writer，单条写入必须 flush-safe，异常不阻塞主采集线程。

15.3 Step 2 - Modem 只读采集

- 实现 ATTransport：串口互斥、timeout、echo 清理、OK/ERROR 识别、原始回包保存。
- 实现 QENG servingcell parser，并使用 fixtures 做测试。
- 实现 QENG neighbourcell parser 和 QCAINFO parser。
- 禁止在本步骤发送任何锁频/切换命令。

15.4 Step 3 - QoE/traffic 采集

- 读取 WAN 接口字节 counters 计算 DL/UL。
- 实现可配置 probe targets；采集 RTT p50/p95、jitter、loss。
- 先用 conntrack/ss/pcap metadata 之一构建 flow windows，不保存 payload。
- 输出 flows.parquet/CSV 或 JSONL，按设备资源选择。

15.5 Step 4 - Feature Aggregator

- 实现 5/10/30s rolling windows。
- 实现 mean/std/p10/p50/p90/min/max/slope。
- 生成 missing flags。
- 加入 traffic class/confidence、cell dwell、recent switch count。

15.6 Step 5 - Traffic Classifier

- 首选 LightGBM；若目标系统安装困难，训练在 PC，端侧用 Treelite/ONNX 或纯 Python fallback。
- 输出 confusion matrix、Macro F1、每类 precision/recall。
- 低置信度返回 generic，而不是硬猜类别。

15.7 Step 6 - Cell Ranker

- 训练 XGBoost/LightGBM 回归模型预测未来 QoE score。
- 建立 candidate historical profile。
- 实现 baseline：RSRP-only、Rule-only，用于 A/B 对照。
- 报告必须比较 AI vs baseline，不能只报告模型离线误差。

15.8 Step 7 - Rule Engine + Replay

- 实现 YAML 配置和状态机。
- 工具 tools/replay.py 可用历史 JSONL 重放每一时刻决策。
- 输出切换次数、预计 QoE gain、被 safety rule 拦截次数。

15.9 Step 8 - 设备 Shadow 运行

```
# systemd 示例（名称可调整）
[Unit]
Description=AI Network Manager
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 -m ai_net.service --mode shadow --config /etc/ai-net/main.yaml
Restart=always
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

15.10 Step 9 - Capability Probe 和执行器

- 仅在明确确认目标 RG660MK 固件支持相应控制接口后实现。

- capability probe 结果写入 reports/modem_capability.json。
- 执行器采用 allowlist 和 structured parameters，不接收任意字符串。
- 默认 executor_enabled=false；由人工修改配置后才能开启。

16. 首版默认参数建议

参数	建议值	调参逻辑
radio sample	1 s	更快会增加 AT 口压力
neighbour scan	5 s	兼顾实时与串口负荷
decision interval	2 s	窗口特征可复用
feature window	10 s	兼顾快速与稳定
bad QoE hold	5 s	避免瞬时抖动触发
candidate gain hold	10 s	确保候选优势持续
min dwell	60 s	首版保守
cooldown	120 s	强抑制 ping-pong
rollback verify	30 s	观察切换后体验
traffic unknown threshold	0.6	低置信度用 generic

17. 风险与降级策略

风险	影响	降级
BLER 无法从公开接口获得	特征缺失	保留 missing flag；先用 retrans/loss 替代
邻区没有完整 QoE	候选预测偏差	radio + historical profile；首版保守
Modem 不支持强制 cell lock	不能自动切指定小区	运行 Shadow/Recommend 或 band preference
业务加密导致应用识别难	traffic 分类误差	只用 metadata；低置信度 generic
采样开销高	CPU/串口压力	降低 neighbour/CA 频率，批量日志
模型漂移	长期效果下降	按周/月离线重训；模型版本化和回滚

18. 最终验收输出物

- 源代码仓库 ai-net-manager。
- config/main.yaml、rules.yaml、traffic_profiles.yaml。
- AT parser fixtures 与 pytest 报告。
- 至少 24h shadow 数据与数据质量报告。
- Traffic Classifier 训练报告。
- QoE/Cell Ranker 训练与 baseline 对比报告。
- Replay 报告：建议切换时刻、原因、预计收益、被规则拦截的动作。
- Modem capability 报告。
- 如开启执行器：切换成功率、rollback rate、QoE 改善、ping-pong 统计。

19. 参考与依据

- 用户提供的飞书 Phase 1 摘要：AI Smart Cell Selection 采集 RSRP/RSRQ/SINR/DL/UL/RTT/jitter/stall/BLER/CA/Band/Cell ID；模型采用 GBDT/XGBoost + Rule Engine。
- 用户提供的飞书 Phase 1 摘要：AI Traffic Classifier 六分类 gaming/video/conference/VoIP/camera/backup；候选模型 CNN/LightGBM/Tiny Transformer。
- Quectel AT Commands Manual：AT+QENG="servingcell" / "neighbourcell" 可查询服务小区与邻区无线信息。
- Quectel AT Commands Manual：AT+QCAINFO 可查询 PCC/SCC 及 CA 参数。
- Quectel AT Commands Manual：AT+QNWINFO 可查询当前接入制式、运营商、Band 和 channel。

文档边界说明

飞书原始链接在当前环境需要登录，因此本文未声称复现其未公开全文；设计以用户明确提供的 Phase 1 内容为需求基线，并使用公开 Quectel AT 资料补充工程接口。